

ДИСЦИПЛИНА	Математический анализ
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА	Все группы 1-го курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
	ЗАНЯТИЕ 1
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

Занятие 1

Неопределенный интеграл (основные определения и свойства). Интегрирование на основе тождественных преобразований подынтегральной функции. Интегрирование на основе замены переменной.

1. Неопределенный интеграл (основные определения)

Определение. Функция $F(x)$ называется первообразной для функции $f(x)$ на интервале $(a;b)$, если в любой точке $x \in (a;b)$ функция $F(x)$ дифференцируема и $F'(x) = f(x)$.

Аналогично определяется первообразная на интервалах $(-\infty; +\infty)$, $(-\infty; a)$, $(a; +\infty)$.

Если функция $F(x)$ является первообразной для функции $f(x)$ на интервале $(a;b)$, то, очевидно, и все функции вида $F(x) + C$, где $C - const$, являются первообразными для функции $f(x)$ на интервале $(a;b)$. Например, для функции $f(x) = 2x$ первообразными будут функции $F(x) = x^2 + C$ на $(-\infty; +\infty)$.

Теорема (о разности двух первообразных). Если $F_1(x)$ и $F_2(x)$ – первообразные для функции $f(x)$ на интервале $(a;b)$, то $F_1(x) - F_2(x) = C$ ($C - const$).

Таким образом, если $F(x)$ – одна из первообразных для функции $f(x)$ на интервале $(a;b)$, то любая первообразная для этой функции имеет вид $F(x) + C$, где $C - const$.

Определение. Совокупность всех первообразных для данной функции $f(x)$ называется неопределенным интегралом от этой функции $f(x)$ и обозначается символом $\int f(x)dx$.

Таким образом, $\int f(x)dx = F(x) + C \Leftrightarrow F'(x) = f(x)$.

Выражение $f(x)dx$ называется подынтегральным выражением, функция $f(x)$ – подынтегральной функцией.

Заметим, что для всякой функции, непрерывной на $(a;b)$, существует первообразная на этом интервале и, следовательно, существует неопределенный интеграл от этой функции.

Операция нахождения неопределенного интеграла от функции $f(x)$ называется интегрированием функции $f(x)$.

Заметим, что из таблицы производных и правил дифференцирования суммы, произведения, частного и сложной функции вытекает, что производная

любой элементарной функции является также элементарной функцией, т.е. операция дифференцирования не выводит из класса элементарных функций. С операцией интегрирования дело обстоит иначе. Можно доказать, что интегралы от некоторых элементарных функций уже не являются элементарными функциями. Примерами таких интегралов могут служить следующие:

$\int e^{-x^2} dx$ – интеграл Пуассона; $\int \frac{dx}{\ln x}$ – интегральный логарифм;

$\int \frac{\cos x}{x} dx$ – интегральный косинус; $\int \frac{\sin x}{x} dx$ – интегральный синус;

$\int \cos x^2 dx$; $\int \sin x^2 dx$ – интегралы Френеля.

Ввиду важности для приложений эти интегралы изучены, для них составлены таблицы.

2. Основные свойства неопределенного интеграла

Пусть $\int f(x)dx = F(x) + C$. Тогда:

$$1) \left(\int f(x)dx \right)' = f(x).$$

$$2) d\left(\int f(x)dx \right) = f(x)dx.$$

$$3) \int dF(x) = F(x) + C.$$

Следующие два свойства называются линейными свойствами неопределенного интеграла:

$$4) \int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx.$$

$$5) \int A \cdot f(x)dx = A \cdot \int f(x)dx, \text{ где } A - \text{const}.$$

3. Таблица неопределенных интегралов

$$1. \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \text{ где } \alpha - \text{const}; \alpha \neq -1.$$

$$\text{В частности, } \int dx = x + C; \int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + C; \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + C.$$

$$2. \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

$$3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \text{ где } a - \text{const}; a > 0; a \neq 1, \text{ в частности, } \int e^x dx = e^x + C$$

$$4. \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$5. \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$6. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$$

$$7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$$

$$8. \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C, \text{ в частности } \int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C$$

$$9. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, \text{ в частности } \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

$$10. \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C$$

$$11. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C$$

Иногда к основным интегралам относят также следующие интегралы:

$$12. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln |\cos x| + C;$$

$$13. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln |\sin x| + C;$$

$$14. \int \frac{dx}{\sin x} = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C;$$

$$15. \int \frac{dx}{\cos x} = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C;$$

$$16. \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C;$$

$$17. \int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C.$$

4. Интегрирование методом тождественных преобразований подынтегральных выражений

Рассмотрим этот метод на примерах.

$$1) \int (x^4 + 2x^2 + 1) dx = \int x^4 dx + 2 \int x^2 dx + \int dx = \frac{x^5}{5} + \frac{2x^3}{3} + x + C$$

$$2) \int \left(3e^x + \frac{5}{x} - \frac{7}{\sqrt{4-x^2}} \right) dx = 3 \int e^x dx + 5 \int \frac{dx}{x} - 7 \int \frac{dx}{\sqrt{2^2 - x^2}} =$$

$$= 3e^x + 5 \ln |x| - 7 \arcsin \frac{x}{2} + C$$

$$3) \int \frac{\cos 2x dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \left(\frac{\cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} - \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} \right) dx =$$

$$= \int \frac{dx}{\sin^2 x} - \int \frac{dx}{\cos^2 x} = -\operatorname{ctg} x - \operatorname{tg} x + C.$$

$$4) \int \frac{x^2 dx}{x^2 + 1} = \int \frac{(x^2 + 1) - 1}{x^2 + 1} dx = \int \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 + 1} - \frac{1}{x^2 + 1} \right) dx = \int dx - \int \frac{dx}{x^2 + 1} = x - \operatorname{arctg} x + C$$

$$5) \int \frac{2^x - 3^x}{e^x} dx = \int \left(\frac{2^x}{e^x} - \frac{3^x}{e^x} \right) dx = \int \left(\frac{2}{e} \right)^x dx - \int \left(\frac{3}{e} \right)^x dx = \frac{(2/e)^x}{\ln(2/e)} - \frac{(3/e)^x}{\ln(3/e)} + C$$

$$6) \int \frac{dx}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} + \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x + C;$$

$$7) \int \frac{x^4}{1+x^2} dx = \left[x^4 = (x^4 - 1) + 1 = (x^2 + 1)(x^2 - 1) + 1 \right] = \int \frac{(x^2 + 1)(x^2 - 1) + 1}{1+x^2} dx =$$

$$= \int (x^2 - 1) dx + \int \frac{dx}{1+x^2} = \int x^2 dx - \int dx + \int \frac{dx}{1+x^2} = \frac{x^3}{3} - x + \operatorname{arctg} x + C;$$

$$8) \int \operatorname{tg}^2 x dx = \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} - \int dx = \operatorname{tg} x - x + C.$$

5. Интегрирование на основе замены переменной (или подстановки, или подведения под знак дифференциала)

Вспомним формулу для вычисления дифференциала функции одной переменной: $d(f(x)) = f'(x)dx$

Перепишем ее в виде $f'(x)dx = d(f(x))$ и приведем соотношения для дифференциалов некоторых функций: $dx = d(x+b)$, $dx = \frac{1}{k}d(kx)$, $dx = \frac{1}{k}d(kx+b)$,

$\cos x dx = d(\sin x)$, $\sin x dx = -d(\cos x)$, $x dx = \frac{1}{2}dx^2$, $\frac{dx}{x} = d(\ln x)$ и т.д.

В основе метода замены переменной, или подстановки, лежит следующая теорема:

Теорема: Пусть функции $g(t)$, $\varphi(x)$, $\varphi'(x)$ непрерывны. Тогда, если $\int g(t)dt = G(t) + C$, то $\int g(\varphi(x))\varphi'(x)dx = G(\varphi(x)) + C$

Предположим теперь, что требуется вычислить $\int f(x)dx$.

В ряде случаев удастся выбрать в качестве новой переменной такую дифференцируемую функцию $t = \varphi(x)$, что подынтегральное выражение представляется в виде $f(x)dx = g(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)dx = g(\varphi(x))d(\varphi(x))$

Обычно пишут просто $\int f(x)dx = \int g(t)dt$, подразумевая, что в функции от t , которая представлена интегралом справа, произведена указанная замена. Такое преобразование называют подведением функции $t = \varphi(x)$ под знак дифференциала.

Умение разыскивать выгодные замены создается упражнением. Выделим основные подстановки в следующих примерах:

Примеры.

$$1) \int \cos(2x+3)dx = \left[dx = \frac{1}{2}d(2x+3) \right] = \frac{1}{2} \int \cos(2x+3)d(2x+3) = [2x+3=t] = \\ = \frac{1}{2} \int \cos t dt = [\text{интеграл} - \text{табличный}] = \frac{1}{2} \sin t + C = \frac{1}{2} \sin(2x+3) + C.$$

$$2) \frac{dx}{\sqrt[3]{2x-1}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x-1)}{\sqrt[3]{2x-1}} = [2x-1=t] = \frac{1}{2} \int t^{-1/3} dt = \frac{3}{4} t^{2/3} + C = \frac{3}{4} \sqrt[3]{(2x-1)^2} + C.$$

$$3) \int \frac{dx}{2x+3} = \frac{1}{2} \int \frac{2dx}{2x+3} = [d(2x+3) = 2dx] = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x+3)}{2x+3} = [2x+3=t] = \\ = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} = [\text{интеграл} - \text{табличный}] = \frac{1}{2} \ln|t| + C = \frac{1}{2} \ln|2x+3| + C.$$

$$4) \int \frac{dx}{\sqrt{4-3x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{\sqrt{3}dx}{\sqrt{2^2 - (\sqrt{3}x)^2}} = [d(\sqrt{3}x) = \sqrt{3}dx] = \\ = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{\sqrt{2^2 - (\sqrt{3}x)^2}} = [\sqrt{3}x=t] = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dt}{\sqrt{2^2 - t^2}} = [\text{интеграл} - \text{табличный}] = \\ = \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{t}{2} + C = \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{\sqrt{3}x}{2} + C$$

Во всех четырех примерах была использована подстановка:

$$\int g(kx+b)dx = \frac{1}{k} \int g(kx+b)d(kx+b)$$

$$5) \int e^{x^2} \cdot x dx = \frac{1}{2} \int e^{x^2} dx^2 = \frac{1}{2} e^{x^2} + C;$$

$$6) \int \frac{x}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2)}{1+x^4} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2)}{1+(x^2)^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{2} \arctg t + C = \frac{1}{2} \arctg x^2 + C$$

В обоих случаях интегралы имеют вид: $\int g(x^2)x dx = \frac{1}{2} \int g(x^2)dx^2$, где $g(t)$ удобная для интегрирования функция. Так же можно использовать подобные подстановки: $\int g(x^3)x^2 dx = \frac{1}{3} \int g(x^3)dx^3$ и т.п.

$$7) \int \operatorname{tg} x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = - \int \frac{dt}{t} = -\ln|t| + C = -\ln|\cos x| + C$$

$$8) \int \sin^3 x \cos x dx = \int \sin^3 x d(\sin x) = \int t^3 dt = \frac{t^4}{4} + C = \frac{\sin^4 x}{4} + C$$

$$9) \int \sin^3 x dx = \int \sin^2 x \cdot \sin x dx = - \int (1 - \cos^2 x) d(\cos x) = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$$

Интегралы 7)-9) имеют вид:

$$\int g(\sin x) \cos x dx = \int g(\sin x) d(\sin x) \text{ или } \int g(\cos x) \sin x dx = - \int g(\cos x) d(\cos x)$$

$$10) \int \frac{\ln x}{x} dx = \int \ln x d(\ln x) = \int t dt = \frac{t^2}{2} + C = \frac{\ln^2 x}{2} + C$$

$$11) \int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{d(\ln x)}{\ln x} = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln|\ln x| + C$$

$$12) \int \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int \frac{d(\ln x)}{\ln^2 x} = \int \frac{dt}{t^2} = -\frac{1}{t} + C = -\frac{1}{\ln x} + C$$

Интегралы 10)-12) имеют вид: $\int g(\ln x) \frac{dx}{x} = \int g(\ln x) d(\ln x)$

Приведем примеры некоторых других подстановок:

$$\int g(\operatorname{tg} x) \frac{dx}{\cos^2 x} = \int g(\operatorname{tg} x) d(\operatorname{tg} x); \int g(\operatorname{ctg} x) \frac{dx}{\sin^2 x} = - \int g(\operatorname{ctg} x) d(\operatorname{ctg} x)$$

$$\int g(\arcsin x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int g(\arcsin x) d(\arcsin x)$$

$$\int g(\operatorname{arctg} x) \frac{dx}{1+x^2} = \int g(\operatorname{arctg} x) d(\operatorname{arctg} x)$$

Общих указаний по выбору нужной подстановки дать нельзя, однако некоторые полезные замечания будут сделаны при рассмотрении специальных классов интегрируемых функций.

Задания для самостоятельного решения

Найти следующие интегралы (используя метод тождественных преобразований подынтегрального выражения).

$$1.1. \int (x^2 - 2x + 3) dx \quad 1.2. \int (x^3 - 4x^2 - 5x) dx \quad 1.3. \int (5x^3 + 3x^2 - 4x + 2) dx$$

$$1.4. \int \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x}{4} \right) dx \quad 1.5. \int \left(\frac{1}{x^3} - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{4x} \right) dx \quad 1.6. \int \left(\frac{2}{3x^4} - \frac{5}{2x^2} + \frac{1}{2} \right) dx$$

$$1.7. \int (\sqrt{x} - 2x\sqrt{x} + 3) dx \quad 1.8. \int (\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2} - 1) dx \quad 1.9. \int (x \cdot \sqrt[3]{x} - 4\sqrt{x^3}) dx$$

$$1.10. \int \left(\frac{1-x}{x} \right) dx \quad 1.11. \int \left(\frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right)^2 dx \quad 1.12. \int \frac{1+x^3}{x^2} dx \quad 1.13. \int \frac{x^2}{1+x^2} dx$$

$$1.14. \int tg^2 x dx \quad 1.15. \int ctg^2 x dx \quad 1.16. \int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} dx$$

$$1.17. J = \int \left(2x^3 + 9x^2 - \frac{5}{x^2} + \frac{4}{\sqrt{x}} \right) dx \quad \text{Ответ: } J = \frac{x^4}{2} + 3x^3 + \frac{5}{x} + 8\sqrt{x} + C;$$

$$1.18. J = \int \sin^2 \frac{x}{2} dx \quad \text{Ответ: } J = \frac{x}{2} - \frac{\sin x}{2} + C;$$

$$1.19. J = \int \frac{3-4\cos^2 x}{\cos^2 x} dx \quad \text{Ответ: } J = 3tgx - 4x + C;$$

$$1.20. J = \int \left(\frac{4}{1+x^2} - \frac{5}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx \quad \text{Ответ: } J = 4arctgx - 5arcsin x + C;$$

$$1.21. J = \int e^x \left(1 + \frac{e^{-x}}{x^3} \right) dx \quad \text{Ответ: } J = e^x - \frac{x^{-2}}{2} + C;$$

$$1.22. J = \int \left(\frac{1-x}{x} \right)^2 dx \quad \text{Ответ: } J = -\frac{1}{x} - 2\ln|x| + x + C.$$

Найти следующие интегралы (используя метод замены переменной).

$$1.23. \int (x-1)^{10} dx \quad 1.24. \int (2x+5)^4 dx \quad 1.25. \int (4-3x)^5 dx$$

$$1.26. \int \sqrt{3-4x} dx \quad 1.27. \int \frac{dx}{\sqrt{1-3x}} \quad 1.28. \int \frac{dx}{5-6x}$$

$$1.29. \int \frac{dx}{(2-5x)^2} \quad 1.30. \int \frac{dx}{\sin^2 4x} \quad 1.31. \int \frac{dx}{\cos^2 \left(\frac{\pi}{4} - 2x \right)}$$

$$1.32. \int \sqrt[3]{3+6x} dx \quad 1.33. \int \sin(4x+3) dx \quad 1.34. \int \cos(5x-4) dx$$

$$1.35. \int e^{-x} dx \quad 1.36. \int e^{3-4x} dx \quad 1.37. \int 10^{1-2x} dx$$

$$1.38. \int \frac{dx}{10-3x} \quad 1.39. \int \frac{xdx}{x^2+1} \quad 1.40. \int \frac{xdx}{2x^2+3}$$

$$1.41. \int \frac{xdx}{\sqrt{1-x^2}} \quad 1.42. \int \frac{xdx}{(3-x^2)^3} \quad 1.43. \int \frac{x^2 dx}{2-x^3}$$

$$1.44. \int x\sqrt{4-x^2} dx \quad 1.45. \int x \cdot e^{-x^2} dx \quad 1.46. \int x \cdot 3^{x^2} dx$$

$$1.47. \int \frac{xdx}{\cos^2 5x^2} \quad 1.48. \int \frac{xdx}{\sin^2(2x^2-3)} \quad 1.49. \int \frac{\sin x dx}{(1-\cos x)^2}$$

$$1.50. \int \cos x \cdot e^{\sin x} dx$$

$$1.53. \int \frac{dx}{x \ln x}$$

$$1.56. \int \frac{\sin(\ln x) dx}{x}$$

$$1.59. \int \frac{(4x-1) dx}{\sqrt{2x^2-x+5}}$$

$$1.62. \int \operatorname{tg} x dx$$

$$1.65. \int \frac{e^{\sqrt{x}} dx}{\sqrt{x}}$$

$$1.68. \int \frac{dx}{4+9x^2}$$

$$1.71. \int \frac{dx}{\sqrt{4+25x^2}}$$

$$1.74. \int \frac{dx}{5-3x^2}$$

$$1.77. \int \frac{\arcsin x dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$1.80. \int \frac{\sqrt{\operatorname{arctg} x} dx}{1+x^2}$$

$$1.83. J = \int \frac{\sin 2x dx}{1+\cos 2x}$$

$$1.84. J = \int e^{2x^2} x dx$$

$$1.85. J = \int \frac{dx}{\sqrt{5x-2}}$$

$$1.86. J = \int \frac{dx}{x \cdot \ln^2 x}$$

$$1.87. J = \int \frac{\sin x dx}{\cos^3 x}$$

$$1.88. J = \int \frac{\sqrt{1+\ln x}}{x} dx$$

$$1.51. \int \frac{\sin x dx}{\sqrt{1+\cos x}}$$

$$1.54. \int \frac{dx}{x\sqrt{3-\ln x}}$$

$$1.57. \int \frac{\cos(2\ln x) dx}{x}$$

$$1.60. \int \frac{e^x dx}{e^x+1}$$

$$1.63. \int \operatorname{ctg} 2x dx$$

$$1.66. \int \frac{5^{1/x} dx}{x^2}$$

$$1.69. \int \frac{dx}{25-36x^2}$$

$$1.72. \int \frac{dx}{\sqrt{100x^2-9}}$$

$$1.75. \int \frac{dx}{\sqrt{2-5x^2}}$$

$$1.78. \int \frac{\operatorname{arctg} x dx}{1+x^2}$$

$$1.81. \int \frac{\arcsin^2 3x dx}{\sqrt{1-9x^2}}$$

$$1.52. \int \frac{\ln x dx}{x}$$

$$1.55. \int \frac{dx}{x(5+2\ln x)^2}$$

$$1.58. \int \frac{(2x-3) dx}{x^2-3x+4}$$

$$1.61. \int \frac{e^x dx}{\sqrt{1-e^x}}$$

$$1.64. \int \operatorname{tg} 3x dx$$

$$1.67. \int \frac{e^{\operatorname{tg} x} dx}{\cos^2 x}$$

$$1.70. \int \frac{dx}{\sqrt{16-9x^2}}$$

$$1.73. \int \frac{dx}{3+2x^2}$$

$$1.76. \int \frac{dx}{\sqrt{6x^2+3}}$$

$$1.79. \int \frac{dx}{\arccos x \sqrt{1-x^2}}$$

$$1.82. \int \frac{\operatorname{arctg}^3 2x dx}{1+4x^2}$$

$$\text{Ответ: } J = -\frac{1}{2} \ln|1+\cos 2x| + C;$$

$$\text{Ответ: } J = \frac{1}{4} e^{2x^2} + C;$$

$$\text{Ответ: } J = \frac{2}{5} (5x-2)^{\frac{1}{2}} + C;$$

$$\text{Ответ: } J = -\frac{1}{\ln x} + C;$$

$$\text{Ответ: } J = \frac{\cos^{-2} x}{2} + C;$$

$$\text{Ответ: } J = \frac{2}{3} (1+\ln x)^{\frac{3}{2}} + C;$$

$$1.89. J = \int x \cdot \cos(x^2 + 5) dx$$

$$\text{Ответ: } J = \frac{1}{2} \sin(x^2 + 5) + C;$$

$$1.90. J = \int \frac{\sin(\ln x)}{x} dx$$

$$\text{Ответ: } J = -\cos(\ln x) + C;$$

$$1.91. J = \int x^2 \cdot 2^{x^3} dx$$

$$\text{Ответ: } J = \frac{2^{x^3}}{3 \ln 2} + C;$$

$$1.92. J = \int \frac{x dx}{\sqrt{1+x^4}}$$

$$\text{Ответ: } J = \frac{1}{2} \ln(x^2 + \sqrt{1+x^4}) + C;$$

$$1.93. J = \int \operatorname{tg} x dx$$

$$\text{Ответ: } J = -\ln|\cos x| + C;$$

$$1.94. J = \int \frac{dx}{1 - \cos x}$$

$$\text{Ответ: } J = -\operatorname{ctg} \frac{x}{2} + C;$$

$$1.95. J = \int \frac{\sin x}{\sqrt{2 \cos x + 1}} dx$$

$$\text{Ответ: } J = -(2 \cos x + 1)^{1/2} + C;$$

$$1.96. J = \int \cos^2 x dx$$

$$\text{Ответ: } J = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C;$$

$$1.97. J = \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 3}$$

$$\text{Ответ: } J = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{\sqrt{2}} + C;$$

$$1.98. J = \int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$$

$$\text{Ответ: } J = 2 \sin \sqrt{x} + C;$$

$$1.99. J = \int \frac{x+1}{x+2} dx$$

$$\text{Ответ: } J = x - \ln|x+2| + C;$$

$$1.100. J = \int \frac{x}{2x-3} dx$$

$$\text{Ответ: } J = \frac{1}{2} x + \frac{3}{4} \ln|2x-3| + C.$$